管理叢集安全目標

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/health-checker/reference_cluster_compliance_categories.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理叢集安全目標 1
正在評估哪些安全性準則 1
不符合法規的意義 5
檢視叢集和儲存VM的安全狀態 5
檢視可能需要軟體或韌體更新的安全性事件 7
檢視如何在所有叢集上管理使用者驗證 7
檢視所有磁碟區的加密狀態 8
檢視所有作用中的安全事件 8
新增安全性事件的警示 9
停用特定的安全性事件 9
安全事件 10

管理叢集安全目標

Unified Manager提供儀表板、可根據ONTAP 《_ NetApp ONTAP 資訊安全強化指南》（英文）中所定義的各項建議、識別您的叢集、儲存虛擬機器（SVM）和磁碟區的安全程度。

安全儀表板的目標是顯示ONTAP 任何不符合NetApp建議準則的領域、以便您修正這些潛在問題。在大多數情況ONTAP 下、您都會使用「功能不全系統管理程式」或ONTAP 「功能不全的CLI」來修正問題。您的組織可能不會遵循所有建議、因此在某些情況下、您不需要進行任何變更。

請參閱 "《NetApp ONTAP 資訊安全強化指南》（英文）9" （TR-4569）、以取得詳細建議與解決方案。

除了報告安全狀態之外、Unified Manager也會針對任何違反安全性的叢集或SVM產生安全性事件。您可以在「事件管理」資源清冊頁面中追蹤這些問題、也可以設定這些事件的警示、以便在發生新的安全事件時通知儲存管理員。

正在評估哪些安全性準則

一般而ONTAP 言、我們會根據《_ NetApp資訊安全強化指南ONTAP 》（英文）中所定義的各項建議、評估您的VMware叢集、儲存虛擬機器（SVM）和磁碟區的安全性條件。

部分安全性檢查包括：

- 叢集是否使用安全驗證方法、例如SAML
- 對等叢集的通訊是否已加密
- 儲存VM是否已啟用稽核記錄
- 您的磁碟區是否已啟用軟體或硬體加密

請參閱法規遵循類別和的主題 "《NetApp ONTAP 資訊安全強化指南》（英文）9" 以取得詳細資訊。

> 從該平台回報的升級事件Active IQ 也被視為安全事件。這些事件可識別解決方案需要您升級ONTAP 的問題、包括軟體、節點韌體或作業系統軟體（如需安全性摘要報告）。這些事件不會顯示在「安全性」面板中、但可從「事件管理」目錄頁取得。

叢集規範類別

此表說明Unified Manager評估的叢集安全性法規遵循參數、NetApp建議、以及此參數是否會影響要抱怨或不抱怨的叢集整體判斷。

在叢集上使用不相容的SVM、將會影響叢集的法規遵循值。因此在某些情況下、您可能需要先修正SVM的安全性問題、然後才能將叢集安全性視為相容。

請注意、並非所有安裝都會顯示下列每個參數。例如、如果您沒有對等的叢集、或是在AutoSupport 叢集上停用了某些功能、AutoSupport 您就不會在UI頁面中看到叢集對等或是物件式HTTPS傳輸項目。

參數	說明	建議	影響叢集規範
全球FIPS	指出是否已啟用或停用全域FIPS（聯邦資訊處理標準）140-2相容模式。啟用FIPS時、會停用TLSv1和SSLv3、而且只允許使用TLSv1.1和TLSv1.2。	已啟用	是的
遠端登入	表示是否已啟用或停用對系統的遠端登入存取。NetApp建議使用安全Shell（SSH）進行安全遠端存取。	已停用	是的
不安全的SSH設定	指出SSH是否使用不安全的密碼、例如以* CBC開頭的密碼。	否	是的
登入橫幅	表示存取系統的使用者是否已啟用或停用登入橫幅。	已啟用	是的
叢集對等	指出對等叢集之間的通訊是否已加密或未加密。必須在來源叢集和目的地叢集上設定加密、此參數才視為符合法規。	加密	是的
網路時間傳輸協定	指出叢集是否有一個或多個已設定的NTP伺服器。為了提供備援和最佳服務、NetApp建議您將至少三部NTP伺服器與叢集建立關聯。	已設定	是的
OCSP	指出ONTAP 在功能不適用OCSP（線上憑證狀態傳輸協定）的情況下、是否有應用程式在功能不適用的情況下進行通訊。列出不相容的應用程式。	已啟用	否
遠端稽核記錄	表示記錄轉送（Syslog）是否已加密或未加密。	加密	是的

參數	說明	建議	影響叢集規範
支援HTTPS傳輸AutoSupport	表示HTTPS是否作為預設傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定、以傳送AutoSupport 不支援的消息給NetApp。	已啟用	是的
預設管理使用者	指出預設的管理使用者（內建）是啟用還是停用。NetApp建議鎖定（停用）任何不需要的內建帳戶。	已停用	是的
SAML使用者	表示是否已設定SAML。SAML可讓您將多因素驗證（MFA）設定為單一登入的登入方法。	否	否
Active Directory使用者	指出是否已設定Active Directory。Active Directory和LDAP是存取叢集的使用者偏好的驗證機制。	否	否
LDAP使用者	表示是否已設定LDAP。Active Directory和LDAP是管理叢集的使用者優先使用的驗證機制、而不使用本機使用者。	否	否
憑證使用者	指出是否已將憑證使用者設定為登入叢集。	否	否
本機使用者	指出本機使用者是否已設定登入叢集。	否	否
遠端Shell	表示是否已啟用RSH。基於安全考量、應停用RSH。建議使用安全Shell（SSH）進行安全遠端存取。	已停用	是的
使用中的MD5	表示ONTAP 不安全的使用者帳戶是否使用不安全的MD5雜湊功能。建議使用將使用者帳戶的密碼編譯雜湊功能（如SHA-512）移轉至更安全的密碼編譯雜湊功能。	否	是的

參數	說明	建議	影響叢集規範
憑證發卡行類型	指出所使用的數位憑證類型。	CA簽署	否

儲存**VM**法規遵循類別

本表說明Unified Manager評估的儲存虛擬機器（SVM）安全性法規遵循條件、NetApp建議、以及此參數是否影響SVM的整體判斷是否符合申訴。

參數	說明	建議	影響**SVM**法規遵循
稽核記錄	表示稽核記錄已啟用或停用。	已啟用	是的
不安全的SSH設定	指出SSH是否使用不安全的密碼、例如以「CBC*」開頭的密碼。	否	是的
登入橫幅	指出是否為存取系統上SVM的使用者啟用或停用登入橫幅。	已啟用	是的
LDAP加密	指出LDAP加密是啟用還是停用。	已啟用	否
NTLM驗證	表示是否已啟用或停用NTLM驗證。	已啟用	否
LDAP有效負載簽署	指出LDAP有效負載簽署是否已啟用或停用。	已啟用	否
CHAP設定	指出CHAP是否已啟用或停用。	已啟用	否
Kerberos V5	指出是否已啟用或停用Kerberos V5驗證。	已啟用	否
NIS驗證	指出是否已設定使用NIS驗證。	已停用	否
FPolicy狀態作用中	指出是否已建立FPolicy。	是的	否
SMB加密已啟用	表示SMB簽署與密封是否未啟用。	是的	否

參數	說明	建議	影響**SVM**法規遵循
SMB簽署已啟用	表示SMB簽署是否未啟用。	是的	否

Volume法規遵循類別

下表說明Unified Manager評估的Volume加密參數、以判斷您磁碟區上的資料是否受到未獲授權使用者的適當保護。

請注意、磁碟區加密參數不會影響叢集或儲存VM是否符合法規要求。

參數	說明
軟體加密	顯示使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）軟體加密解決方案保護的磁碟區數量。
硬體加密	顯示使用NetApp儲存加密（NSE）硬體加密保護的磁碟區數量。
軟體與硬體已加密	顯示受軟體和硬體加密保護的磁碟區數目。
未加密	顯示未加密的磁碟區數目。

不符合法規的意義

如果未ONTAP 符合根據《_ NetApp資訊安全強化指南》（英文）中所定義的各項建議來評估的任何安全性條件、則叢集與儲存虛擬機器（SVM）將視為不符合法規要求。此外、當任何SVM被標示為不相容時、叢集也會被視為不相容。

安全卡中的狀態圖示與其法規遵循相關、具有下列意義：

- -參數設定為建議。
- -參數未依建議進行設定。
- -叢集上未啟用此功能、或參數未依建議進行設定、但此參數並不影響物件的符合性。

請注意、磁碟區加密狀態並不會影響叢集或SVM是否符合法規要求。

檢視叢集和儲存**VM**的安全狀態

利用此功能、您可以從介面中的不同點、檢視環境中儲存物件的安全狀態。Active IQ Unified Manager您可以根據定義的參數來收集及分析資訊和報告、並偵測受監控叢集和儲存VM上的可疑行為或未獲授權的系統變更。

如需安全性建議、請參閱 "《NetApp ONTAP 資訊安全強化指南》（英文）9"

在「安全性」頁面上檢視物件層級的安全性狀態

身為系統管理員、您可以使用* Security （安全性）頁面、在ONTAP 資料中心和站台層級、清楚掌握各個叢集和儲存VM的安全性強度。支援的物件包括叢集、儲存VM和Volume。請遵循下列步驟：

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*儀表板*。
2. 視您要檢視所有受監控叢集或單一叢集的安全狀態而定、請選取*所有叢集*或從下拉式功能表中選取單一叢集。
3. 按一下「安全性」面板中的向右箭頭。隨即顯示「安全性」頁面。

按一下長條圖、計數和「檢視報告」連結、即可前往「Volume（磁碟區）」、「叢集」或「Storage VM（儲存VM）」頁面、視需要檢視對應的詳細資料或產生報告。

「安全性」頁面會顯示下列面板：

- 叢集法規遵循：資料中心內所有叢集的安全狀態（符合或不符合法規的叢集數目）
- 儲存虛擬機器法規遵循：資料中心內所有儲存虛擬機器的安全狀態（相容或不相容的儲存虛擬機器數量）
- * Volume Encryption*：環境中所有磁碟區的磁碟區加密狀態（加密或未加密的磁碟區數目）
- * Volume反勒索軟體狀態*：環境中所有磁碟區的安全狀態（啟用或停用反勒索軟體的磁碟區數量）
- 叢集驗證與憑證：使用各種驗證方法（例如SAML、Active Directory）或透過憑證與本機驗證的叢集數目。面板也會顯示憑證已過期或即將在60天內過期的叢集數量。

在「叢集」頁面上檢視所有叢集的安全性詳細資料

「叢集/安全性」詳細資料頁面可讓您檢視叢集層級的安全性法規遵循狀態。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存>叢集*。
2. 選取*檢視>安全性>所有叢集*。

預設安全參數、例如Global FIPS、Telnet、不安全SSH設定、登入橫幅、網路時間傳輸協定、 顯示「支援HTTPS傳輸」、以及叢集憑證過期狀態。AutoSupport

您可以按一下 ⋮ 「更多選項」按鈕、然後選擇在Unified Manager * Security （安全性）頁面或System Manager上檢視安全性詳細資料。您應該擁有有效的認證資料、以便在System Manager上檢視詳細資料。

> ⓘ 如果叢集的憑證已過期、您可以按一下*叢集憑證有效性*下的「過期」、然後從系統管理員（9.10.1及更新版本）續約。如果System Manager執行個體的版本早於9.10.1、則無法按一下「Expired」（過期）。

從「儲存**VM**」頁面檢視所有叢集的安全詳細資料

「儲存**VM** /安全性」詳細資料頁面可讓您檢視儲存VM層級的安全性法規遵循狀態。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存設備>儲存設備VM*。
2. 選取*檢視>安全性>所有儲存VM*。隨即顯示具有安全參數的叢集清單。

您可以檢查安全參數、例如儲存VM、叢集、登入橫幅、稽核記錄和不安全的SSH設定、以預設檢視儲存VM的安全性法規遵循。

您可以按一下 ⋮ 「更多選項」按鈕、然後選擇在Unified Manager * Security （安全性）頁面或System Manager上檢視安全性詳細資料。您應該擁有有效的認證資料、以便在System Manager上檢視詳細資料。

如需磁碟區和儲存*VM*的反勒索軟體安全性詳細資料、請參閱 *"檢視所有磁碟區和儲存VM的勒索軟體狀態"*.

檢視可能需要軟體或韌體更新的安全性事件

有些安全事件會影響「升級」的影響範圍。這些事件是Active IQ 從支援中心平台報告、可識別解決方案需要您升級ONTAP 的問題、包括軟體、節點韌體或作業系統軟體（如需安全性建議）。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您可能想要針對其中的某些問題立即採取修正行動、但其他問題可能需要等到下次排定的維護作業才會發生。您可以檢視所有這些事件、並將其指派給可以解決問題的使用者。此外、如果您不想收到某些安全性升級事件的通知、此清單可協助您識別這些事件、以便停用這些事件。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*事件管理*。

   依預設、所有作用中（新增和已確認）事件都會顯示在「事件管理」目錄頁面上。

2. 從「View（檢視）」功能表中選取*「Upgrade events（升級事件）」*。

   此頁面會顯示所有作用中的升級安全性事件。

檢視如何在所有叢集上管理使用者驗證

「安全性」頁面會顯示驗證每個叢集上使用者的類型、以及使用每種類型存取叢集的使用者數量。這可讓您確認使用者驗證是否已依照組織的定義安全地執行。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*儀表板*。
2. 在儀表板頂端、從下拉式功能表中選取*所有叢集*。
3. 按一下「安全性」面板中的向右箭頭、就會顯示「安全性」頁面。
4. 查看*叢集驗證*卡、查看使用每種驗證類型存取系統的使用者人數。
5. 檢視*叢集安全性*卡、以檢視驗證每個叢集上使用者的驗證機制。

如果有些使用者使用不安全的方法存取系統、或使用NetApp不建議的方法、您可以停用此方法。

檢視所有磁碟區的加密狀態

您可以檢視所有磁碟區及其目前加密狀態的清單、以便判斷您磁碟區上的資料是否受到適當保護、不受未獲授權的使用者存取。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

可套用至磁碟區的加密類型包括：

- 軟體：使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）軟體加密解決方案進行保護的磁碟區。
- 硬體：使用NetApp儲存加密（NSE）硬體加密保護的磁碟區。
- 軟體與硬體：受軟體與硬體加密保護的磁碟區。
- 無-未加密的磁碟區。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 在「檢視」功能表中、選取「健全狀況」>「磁碟區加密」
3. 在「健全狀況：**Volume Encryption**」（磁碟區加密）檢視中、依*加密類型*欄位排序、或使用篩選器顯示具有特定加密類型或未加密的磁碟區（加密類型為「無」）。

檢視所有作用中的安全事件

您可以檢視所有作用中的安全性事件、然後將每個事件指派給可以解決問題的使用者。此外、如果您不想接收某些安全性事件、此清單可協助您識別要停用的事件。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*事件管理*。

   依預設、「事件管理」目錄頁會顯示「新增」和「已確認」事件。

2. 從「View（檢視）」功能表中、選取「* Active Security events（*作用中的安全事件

   此頁面會顯示過去7天內產生的所有「新增」和「已確認的安全性」事件。

新增安全性事件的警示

您可以設定個別安全事件的警示、就像Unified Manager收到的任何其他事件一樣。此外、如果您想要處理所有安全事件、並將電子郵件傳送給同一位人員、您可以建立單一警示、在觸發任何安全事件時通知您。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

以下範例說明如何為「已啟用的Telnet傳輸協定」安全性事件建立警示。如果將遠端存取設定為遠端管理存取、則會傳送警示至叢集。您可以使用相同的方法為所有安全性事件建立警示。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增警示」對話方塊中、按一下「名稱」、然後輸入警示的名稱和說明。
4. 按一下*資源*、然後選取您要啟用此警示的叢集或叢集。
5. 按一下「事件」並執行下列動作：
   a. 在「事件嚴重性」清單中、選取*警告*。
   b. 在「Matching Event（相符事件）」清單中、選取「* Telnet* Protocol Enabled*（*啟用的
6. 按一下「動作」、然後在「警示這些使用者」欄位中選取接收警示電子郵件的使用者名稱。
7. 設定此頁面上的任何其他選項、以取得通知頻率、發出SNMP點選及執行指令碼。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

停用特定的安全性事件

預設會啟用所有事件。您可以停用特定事件、以防止為環境中不重要的事件產生通知。如果您想要繼續接收已停用的事件通知、您可以啟用這些事件。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

當您停用事件時、系統中先前產生的事件會標示為已過時、且不會觸發針對這些事件所設定的警示。當您啟用停用的事件時、這些事件的通知會從下一個監控週期開始產生。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*事件設定*。
2. 在「*事件*設定」頁面中、選擇下列其中一個選項來停用或啟用事件：

如果您想要...	然後執行此動作...
停用事件	a. 按一下*停用*。 b. 在「停用事件」對話方塊中、選取*警告*嚴重性。這是所有安全事件的類別。 c. 在「Matching Event（符合事件）」欄中、選取您要停用的安全性事件、然後按一下右箭頭、將這些事件移至「停用事件」欄。 d. 按一下*儲存並關閉*。 e. 確認您停用的事件顯示在「事件設定」頁面的清單檢視中。
啟用事件	a. 從停用事件清單中、選取您要重新啟用的事件或事件核取方塊。 b. 按一下「啟用」。

安全事件

安全事件可根據ONTAP 《_ NetApp ONTAP 資訊安全強化指南》（英文）中定義的參數、提供有關VMware叢集、儲存虛擬機器（SVM）和磁碟區安全狀態的資訊。這些事件會通知您潛在的問題、以便您評估其嚴重性、並在必要時修正問題。

安全性事件會依來源類型分組、包括事件和陷阱名稱、影響層級和嚴重性。這些事件會出現在叢集和儲存VM事件類別中。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.